



Mapas e localizacao

Desenvolvimento Móvel

Aula 24/36

Flutter

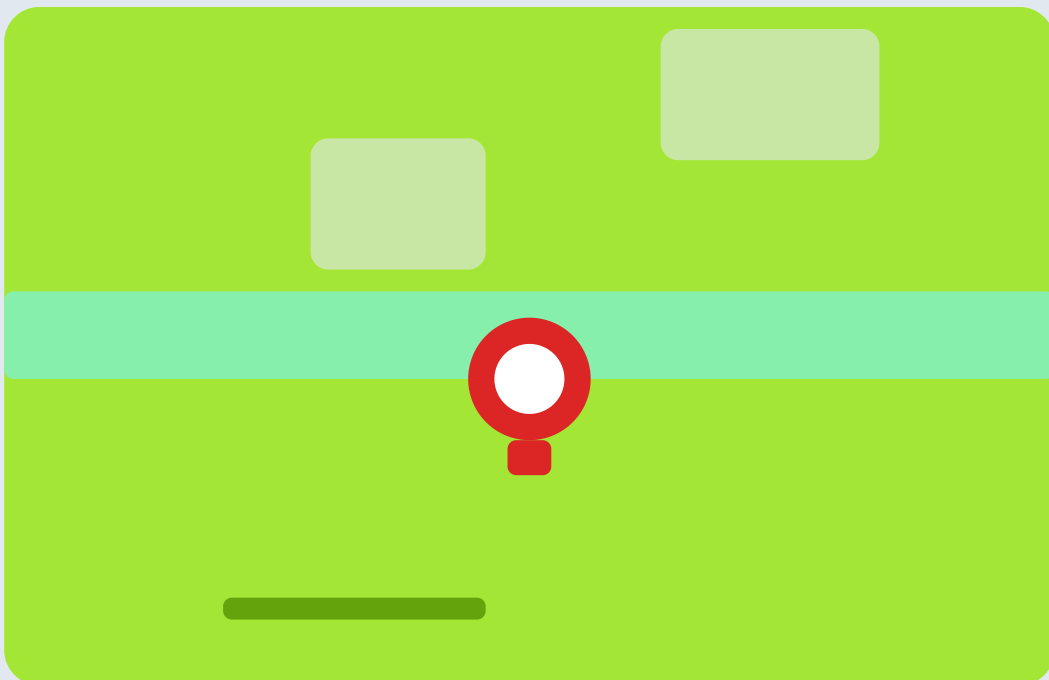
Widget

Api

Stream

Conceito

`google_maps_flutter` coloca um mapa interativo dentro do seu app, como ter o Google Maps embedado. O widget `GoogleMap` aceita Marcadores (Marker), polilinhas (Polyline) e formas (Polygon, Circle). Controles de camera: `animateCamera(CameraUpdate.newLatLngZoom(lat, zoom))` e `moveCamera()`. geolocator obtem a localizacao atual: `getCurrentPosition()` retorna `Position` com latitude, longitude e accuracy. `positionStream` acompanha a localizacao em tempo real. geocoding converte endereco em coordenadas e vice-versa. Para um mapa completo: inicialize `GoogleMap` com `initialCameraPosition`, adicione marcador com `Marker(position: latLng, infoWindow: InfoWindow(title: 'Voce esta aqui'))`. Alternativa open source: `flutter_map` com `OpenStreetMap` (sem API key).



Google Maps + Geolocator



Atividade Prática

Crie um app que mostra a localização atual do usuário em um mapa Google Maps com um marcador azul pulsante. Adicione um FAB para centralizar na posição atual (`animateCamera`). Implemente: ao tocar no mapa por 1 segundo, adicione um novo marcador no local tocado (`onLongPress`). Exiba um `BottomSheet` com coordenadas ao clicar no marcador. Configure a API key do Google Maps no `AndroidManifest.xml` e `AppDelegate` do iOS.



Pesquisa

Pesquise as diferenças entre `google_maps_flutter` (Google Maps) e `flutter_map` (OpenStreetMap): custo (API key gratuita até certo limite vs totalmente grátis), personalização de estilo (`map styles` vs `tiles` customizados), requisitos de licença e restrições de uso comercial.



Requisitos

Flutter SDK. API key do Google Maps. Adicionar `google_maps_flutter` e `geolocator` ao `pubspec.yaml`.